

Retos de lógica

Electrónica digital · Tecnología · 4.º ESO

	Nivel 4 (10)	Nivel 3 (7,5)	Nivel 2 (5)	Nivel 1 (2,5)	Nivel 0 (0)
Del enunciado a la tabla de verdad 20 % · CE4.1	Reto de tres entradas. Cada letra, entradas y salida S, lleva su «1 significa...» de acuerdo con el enunciado, y la tabla tiene las 8 combinaciones con la salida correcta en todas.	Reto de dos entradas resuelto igual de bien: letras con su significado y las 4 filas correctas. O reto de tres entradas con una sola fila equivocada, o con un «1 significa...» impreciso que no cambia la tabla.	La tabla tiene todas las combinaciones, pero falla una fila en un reto de dos entradas o más de una en uno de tres. O la tabla está bien, pero no se dice qué significa el 1 de las letras.	Faltan combinaciones o hay filas repetidas, o la mayoría de las salidas no responden al enunciado.	No se ha presentado ninguna evidencia para este criterio.
De la tabla a la expresión y al circuito 20 % · CE4.1	Reto de tres entradas. La expresión es la suma de productos de tu tabla (un producto por cada fila con S = 1, con barra sobre la letra que vale 0) y el esquema hace exactamente esa expresión o una versión equivalente.	Reto de dos entradas resuelto igual de bien. O reto de tres entradas con un fallo puntual: un producto con una barra que sobra o que falta, o una puerta del esquema que no corresponde a la expresión.	La expresión no sale de la tabla (faltan o sobran productos), o el esquema no corresponde a la expresión en más de un punto, aunque la idea del circuito se reconoce.	La expresión o el esquema no tienen relación con la tabla, o solo aparece uno de los dos.	No se ha presentado ninguna evidencia para este criterio.
Montaje en el simulador 20 % · CE5.1	El circuito está montado en el banco de circuitos sin entradas de puerta sin conectar ni puertas sobrantes; las entradas llevan las letras del reto; el enlace abre ese mismo montaje y la imagen del esquema es la de ese montaje.	El montaje está completo y el enlace lo abre, con un descuido que no impide comprobarlo: entradas sin renombrar (A, B...) o una imagen de una versión anterior del mismo montaje.	El montaje funciona solo en parte (una entrada de puerta sin conectar o una puerta suelta), o el enlace no abre el montaje y solo se puede juzgar por la imagen.	Hay imagen o enlace, pero el montaje no llega a dar una salida o no es el del reto elegido.	No se ha presentado ninguna evidencia para este criterio.

	Nivel 4 (10)	Nivel 3 (7,5)	Nivel 2 (5)	Nivel 1 (2,5)	Nivel 0 (0)
Comprobación y depuración 25 % · CE5.1	El registro de pruebas tiene todas las combinaciones, con la S esperada según tu tabla y la S que dio el simulador, y coincide con lo que hace el montaje del enlace. Si alguna fila falló, explicas qué estaba mal y qué cambiaste; si no falló ninguna, lo dices.	Registro completo y fiel al montaje, pero falta una combinación o, ante un fallo, la explicación se queda en «lo arreglé» sin decir qué cambiaste.	Varias combinaciones sin probar, o la columna del simulador no coincide con lo que hace el montaje del enlace, o se detecta un fallo y se deja sin corregir ni explicar.	Una o dos filas sueltas, o el registro repite la tabla sin haber probado el montaje: dice que coincide en filas en las que el montaje da otra cosa.	No se ha presentado ninguna evidencia para este criterio.
Comunicación técnica del documento 15 % · CE3.1	Todo el documento usa la notación de clase (letras en mayúscula, salida S, producto con punto, negación con barra encima, XOR con $\oplus$, filas de 000 a 111 con la primera letra como bit de más peso), el esquema se lee bien y la regla «si... entonces...» dice lo mismo que la tabla, con las letras y valores del reto.	Notación de clase con un descuido aislado (un producto sin punto, la salida con otra letra), o una regla «si... entonces...» correcta que no dice qué pasa en el resto de casos.	Descuidos de notación repetidos (apóstrofo o $\neg$ para negar, productos sin punto, filas fuera de orden), o una regla «si... entonces...» que no coincide con la tabla.	Notación propia que obliga a adivinar qué se ha querido escribir, o falta la regla y el documento no sigue los apartados de la plantilla.	No se ha presentado ninguna evidencia para este criterio.

Seguimiento (actitud y buenas prácticas)

Esto no cuenta para tu nota: es una forma de trabajar que observamos y te comentamos a lo largo de la unidad.

	Nivel 4 (10)	Nivel 3 (7,5)	Nivel 2 (5)	Nivel 1 (2,5)	Nivel 0 (0)
Entrega y buenas prácticas seguimiento — no puntúa en la nota	PDF llamado reto_logica.pdf, sin tu nombre en el nombre del archivo, entregado en plazo en «Retos de lógica» y aprovechando las dos sesiones de trabajo.	Entrega correcta con un descuido menor (otro nombre de archivo, otro formato que se puede abrir).	Entrega fuera de plazo o con varios descuidos de archivo o de organización.	Entrega que hay que reclamar o rehacer para poder corregirla.	No se ha presentado ninguna evidencia para este criterio.

Qué evalúa cada criterio (currículo)

- **CE3.1** — Intercambiar información y fomentar el trabajo en equipo de manera asertiva, empleando las herramientas digitales adecuadas junto con el vocabulario técnico, símbolos y esquemas de sistemas tecnológicos apropiados.
CESP3

Expresar, comunicar y difundir ideas, propuestas o soluciones tecnológicas en diferentes foros de manera efectiva con un lenguaje inclusivo y no sexista, empleando los recursos disponibles y aplicando los elementos y técnicas necesarias para intercambiar la información de manera responsable y fomentar el trabajo en equipo.

- **CE4.1** — Diseñar, construir, controlar y simular sistemas automáticos programables y robots que sean capaces de realizar tareas de forma autónoma, aplicando conocimientos de mecánica, electrónica, neumática y componentes de los sistemas de control, así como otros conocimientos interdisciplinarios.
CESP4

Desarrollar soluciones automatizadas a problemas planteados aplicando los conocimientos necesarios e incorporando tecnologías emergentes para diseñar y construir sistemas de control programables y robóticos.

- **CE5.1** — Resolver tareas propuestas de manera eficiente mediante el uso y configuración de diferentes aplicaciones y herramientas digitales, aplicando conocimientos interdisciplinarios con autonomía.
CESP5

Aprovechar y emplear de manera responsable las posibilidades de las herramientas digitales, adaptándolas a sus necesidades, configurándolas y aplicando conocimientos interdisciplinarios, para la resolución de tareas de una manera más eficiente.

Así se te va a evaluar: para cada criterio, el nivel que alcances marca su nota; los criterios se combinan según su peso para dar la nota de la tarea.